武汉大学 2019 - 2020 学年 第 2 学期
《普通测量学》试卷（A）（开卷）

学号：　　姓名：　　院系：　　专业：

一、选择答（每题 2 分，共 30 分，每题有一个或多个正确答案，不选、多选、少选、错选均不得分）

1、下面关于水平角的描述，正确的是（　）。

A. 地面上两直线之间的夹角
B. 水平角是一点到两个目标的方向线垂直投影在水平面上所成的夹角
C. 地面上一点到两目标的方向线间所夹的水平角，就是过这两方向线所作两竖直面间的二面角
D. 一点到目标的方向线和一特定方向之间在同一竖直面内的夹角

2、参考椭球体是（　）都确定的地球椭球体称为。

A. 形状　　C. 确定三北方向　　E. 定向
B. 大小　　D. 定位

3、地面点的海拔高程是指（　）。

A. 从地面点沿法线方向到参考椭球面的距离
B. 从地面点沿铅垂线方向到大地水准面的距离
C. 过地面点的水准面与大地水准面的间距
D. 从地面点沿铅垂线到参考椭球面的距离

4、我国使用过的坐标系统的有（　）。

A. 1954 北京坐标系统　　C. 2000 国家大地坐标系
B. 1980 西安坐标系统　　D. 新 1954 北京坐标系统
E. WGS-84

5、我国目前采用的高程基准为（　）。

A. 1956 国家高程基准　　C. 1985 国家高程基准
B. 1980 国家高程基准　　D. 2000 国家高程基准

6、等高线按其用途可分为（　）。

A. 首曲线　　C. 间曲线　　E. 山脊线和山谷线
B. 计曲线　　D. 助曲线

7、若AB直线的坐标方位角与其真方位角相同时，则A点位于（　）上。

A. 赤道上　　D. 高斯投影带的边缘上
B. 中央子午线上　　E. 中央子午线左侧
C. 高斯平面直角坐标系的纵轴上

8、等高线具有哪些特性（　）。

A. 等高线不能相交　　C. 地性线与等高线正交
B. 等高线是闭合曲线　　D. 等高线平距与坡度成正比

E. 等高线密集表示陡坡

9、为了确定直线在图上的方向，需要确定一个标准方向（测量中称为基本方向），测量中常用的基本方向为（　）。

A. 真北方向　　C. 坐标纵线方向
B. 磁北方向　　D. 纬线方向

10、测量控制点的平面坐标方法有很多，概括起来有以下几种（　）。

A. 三角测量　　C. 交会法　　E. 水准测量
B. 卫星定位　　D. 导线测量

11、测定地面点高程的工作称为高程测量，高程控制测量方法有（　）。

A. 水准测量　　C. 三角高程测量　　E. 卫星定位
B. 角度测量　　D. 视距测量

12、下列属于组织测量工作应该遵循的原则有（　）。

A. 先碎部后控制　　D. 先细部再展开
B. 精度上由高级到低级　　E. 先整体后局部
C. 先控制后碎部

13、以下是地形特征点的是（　）。

A. 几何形状图形的折点、弯点　　D. 山坡
B. 地物交叉点　　E. 直线地物的端点
C. 地貌的坡度变换点

14、经纬仪的主要轴线及其应满足的几何条件为（　）

A. 水准管轴垂直于竖轴　　D. 望远镜十字丝竖丝垂直于横轴
B. 视准轴垂直于横轴　　E. 水准管轴垂直于视准轴
C. 横轴垂直于竖轴

15、水准测量中保持前距和后距大致相等可以消除下列哪些误差。（　）

A. i 角误差　　C. 大气温度和风力引起的误差
B. 地球曲率差和大气折光差　　D. 水准尺误差

二、计算（10+14+14+20+12，共 70 分）

1、按三角高程方法测定A、B两点之间高差，观测记录见下表：

测站	仪器高	觇标	觇标高	天顶距（° ′ ″）			斜距
				盘左	盘右		
A	1.586	B	3.620	87 59 50	271 59 42		1014.252

（1） 计算竖直角；（2分）

（2） 大气折光系数K 取经验值0.11，试计算A、B两点之间的高差h_{AB}；（4分）

（3） 测距中误差为±5.0mm，竖直角测量中误差为±3.2″，仪器高目标高量高中误差为±2.0mm，计算高差h_{AB}的中误差。（4分）

2、用2秒级全站仪观测下图中9个内角一测回结果如下表，A、B两点已知，坐标如下表，试计算：

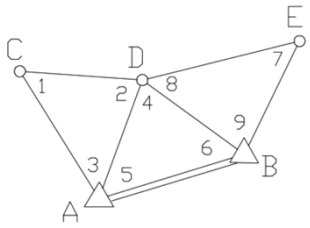
序号	° ′ ″	序号	° ′ ″	序号	° ′ ″
1	51 57 11	4	74 13 21	7	44 28 39
2	73 46 35	5	53 16 31	8	55 48 47
3	54 16 21	6	52 30 11	9	79 42 28

点号	北坐标 X	东坐标 Y
A	224.553	350.328
B	285.031	537.802

（1）角度测量中误差是多少（精确到0.1秒）；（5分）

（2）该仪器测量角度中误差为多少，本次测量中误差超限吗？（3分）

（3）C、D、E三点坐标。（6分）



3、三个小组对某角度进行观测，观测多个测回后取平均值作为小组观测值，第一组观测了三个测回得观测值44°24'23"，第二组观测了三个测回得观测值44°24'18"，第三组观测了四个测回得观测值44°24'20"，试计算：（精确到0.1秒）

（1）该角度的最或是值是多少？（4分）

（2）最或是值中误差是多少？（4分）

（3）本次测量一测回角度测量中误差是多少？（3分）

（4）第三组得到的观测值中误差是多少？（3分）

4、某导线测量观测手簿见下表，试：

（1） 计算手簿各站观测值；（6分）

（2） 计算导线角度闭合差；（4分）

（3） 计算导线全长闭合差及相对精度；（4分）

（4） 计算各导线点坐标。（6分）

点号	北坐标 X	东坐标 Y
B	41224.573	17350.337
A	41305.031	17267.802
C	41463.384	17369.989
D	41492.599	17468.082

测站	后视	前视	水平角			平距
			盘左 ° ′ ″	盘右 ° ′ ″		
A	B	P_1	0 00 12	180 00 10		
			201 26 06	21 26 08		66.282
P_1	A	P_2	0 00 16	180 00 15		
			250 26 02	70 25 59		69.371
P_2	P_1	P_3	0 00 05	180 00 07		
			114 23 56	294 23 54		68.867
P_3	P_2	P_4	0 00 12	180 00 12		
			272 16 42	92 16 40		61.442
P_4	P_3	C	0 00 12	180 00 13		
			234 26 30	54 26 33		54.863
C	P_4	D	0 00 12	180 00 10		
			126 10 30	306 10 28		

5、为测定P点高程，从已知点A（高程为14.265）出发经过P点施测了一条闭合水准线路（测量数据见下表），表中第1、2、3站为从A测到P的纪录，第4、5、6站为从P闭合回A的观测记录，试：

（1） 填写完整各站数据并计算该水准线路测量闭合差；（3+2分）

（2） 计算P点高程；（4分）

（3） 本次测量每公里线路长度水准测量中误差是多少？（3分）

测站编号	后尺 下丝 / 上丝 / 后距 / 视距差 d	前尺 下丝 / 上丝 / 前距 / $\sum d$	方向及尺号	标尺读数 黑面	标尺读数 红面	K+黑-红	高差中数	备考
1	1023	1526	后	1198	5886			
	1367	1868	前	1695	6481			
			后-前					
2	1467	1122	后	1663	6450			
	1853	1502	前	1310	5996			
			后-前					
3	1196	1212	后	1355	6043			
	1508	1539	前	1373	6159			
			后-前					
4	1623	1577	后	1783	6571			
	1943	1905	前	1739	6426			
			后-前					
5	1454	1412	后	1653	6340			
	1843	1814	前	1609	6398			
			后-前					
6	1444	1382	后	1633	6420			
	1821	1733	前	1555	6242			
			后-前					

出 卷 人	江聪世、付建红、陈智勇
审 核人 签 字	年 月 日